

Résumé détaillé intégral

Gestion de projets — Belasla El Mehdi
(support cours PDF, toutes les parties)

Synthèse pédagogique

6 avril 2026

Résumé

Ce document reconstitue de façon **synthétique mais exhaustive** le cours *Gestion de projets* de **Belasla El Mehdi** (mehdi.belasla.04@gmail.com), tel que structuré dans le diaporama : présentation du module, définitions, processus, acteurs, cahier des charges, identification (MIP), gestion des risques (référence PMBOK), planification (SFT, PBS, WBS), estimation, ordonnancement PERT/Gantt, puis suivi, pilotage, valeur acquise et introduction à la qualité. Aucun autre support que celui de Belasla n'est utilisé.

Table des matières

1	Présentation du module	5
1.1	Plan général	5
1.2	Objectifs pédagogiques	5
1.3	Enseignement	5
1.3.1	Modalités	5
1.3.2	Bibliographie indiquée	5
1.3.3	Certifications mentionnées	5
2	Partie I — Définitions et terminologie	5
2.1	Définition du projet	5
2.2	Les sept facettes du projet	5
2.3	Exemples de projets cités	6
2.4	Objet d'un projet — caractères généraux	6
2.5	Distinction projet / production	6
2.6	De l'idée au projet	6
2.7	Caractéristiques d'un projet (typologie)	6
2.8	Pourquoi la gestion de projet ?	6
2.9	Le triangle revisité (périmètre, temps, coûts, ressources)	6
2.10	Définition d'un projet informatique	7
3	Partie II — Processus de gestion de projet	7
3.1	Définition de la gestion de projet	7
3.2	Tâche et jalon	7
3.3	Ressource	7
3.4	Résolution de problème (référence Giard)	7
3.5	Macro-processus de gestion de projet	7
4	Partie III — Acteurs d'un projet	8
4.1	Périmètre de l'analyse	8
4.2	Acteurs clés (liste)	8
4.3	Rôles détaillés	8

4.3.1	Commanditaire (mandant)	8
4.3.2	Maître d'ouvrage (MOA)	8
4.3.3	Maître d'œuvre (MOE)	8
4.3.4	Comité de pilotage	8
4.3.5	Direction de projet	8
4.3.6	Project office	8
4.3.7	Chef de projet	8
4.3.8	Équipe projet	8
4.4	Organisation d'un projet type (échelles temporelles)	8
4.5	Conduite de projet : mission et fonctions	9
5	Cahier des charges (section dédiée du cours)	9
5.1	Place dans le projet	9
5.2	MOA, MOE et nécessité du document	9
5.3	Définition	9
5.4	Rôle fonctionnel et dimensionnement	9
5.5	Référence, dialogue et évolutivité	9
5.6	Deux approches (souvent combinées)	9
5.7	Recueil des besoins	9
5.7.1	Règles pour les questionnaires	10
5.8	Éléments principaux du cahier des charges	10
5.8.1	a — Contexte	10
5.8.2	b — Objectifs	10
5.8.3	c — Vocabulaire	10
5.8.4	d — Calendrier	10
5.8.5	e — Clauses juridiques	10
5.8.6	f — Expression fonctionnelle des besoins	10
5.8.7	g — Besoins techniques (non fonctionnels)	10
5.8.8	h — Contraintes	10
5.9	Conclusion du chapitre CDC	10
5.10	Bibliographie (section CDC du cours)	10
6	Partie IV — Identification des projets	11
6.1	Importance	11
6.2	MIP — Identité / page titre	11
6.3	Problématique	11
6.4	But du projet	11
6.5	Objectifs du projet	11
6.6	Contraintes	11
6.7	Options (solutions)	11
6.8	Choix de solution	11
6.9	Extrants	11
6.10	Intrants	11
6.11	Identification des risques (fiche projet)	11
6.12	Stratégie de réalisation (<i>phasing</i>)	11
7	Gestion des risques (développement PMBOK du cours)	12
7.1	Définitions selon les domaines	12
7.2	Risque en gestion de projet (Kerzner)	12
7.3	Formulation quantitative	12
7.4	Définition du management des risques	12
7.5	Références de modèles	12
7.6	Les six processus (PMBOK)	12
7.7	Planification des risques	12

7.8	Identification	12
7.8.1	Exemples sectoriels SI / télécoms	12
7.9	Analyse qualitative	13
7.9.1	Matrice minimale 3×3	13
7.9.2	Matrice optimale	13
7.10	Analyse quantitative	13
7.11	Développement des réponses	13
7.12	Suivi et contrôle	13
7.12.1	Signes vitaux (liste du cours)	13
7.13	Conclusion sur les risques	13
8	Partie V — Planification des projets	13
8.1	Intérêt de la planification	13
8.2	Objectifs et contraintes	14
8.3	Tâches, jalons, livrables	14
8.4	Structure du travail — approche descendante	14
8.5	SFT — étapes	14
8.6	PBS et WBS	14
8.7	Horaire et fiabilité de l'estimation	14
8.8	Rapport de plan de projet — contenu	14
8.9	Cycle de vie	15
8.10	Annonce de séance (23/03/2022)	15
9	Partie VI — Estimation des charges	15
9.1	Thèmes abordés	15
9.2	Pourquoi la sous-estimation ?	15
9.3	Processus d'estimation	15
9.4	Conditions d'une estimation sérieuse	15
9.5	Schéma général des méthodes	15
9.6	Cinq classes de méthodes	15
10	Partie VII — Ordonnancement (PERT et Gantt)	16
10.1	Rappel historique et objet	16
10.2	Types de liens entre tâches	16
10.3	Objectifs du calcul PERT	16
10.4	Dates au plus tôt	16
10.5	Dates au plus tard	16
10.6	Marges et chemin critique	16
10.7	Calendrier et ressources (Gantt)	16
10.8	Illustrations du support	16
11	Suivi des projets (« Partie VI : suivi » dans le diaporama)	16
11.1	Plan de la section	16
11.2	Pourquoi piloter ?	17
11.3	Schéma de pilotage (concepts)	17
11.4	Vocabulaire	17
11.5	Difficultés : variété et complexité	17
11.6	Tableau de bord du chef de projet	17
11.6.1	Questions types	17
11.6.2	Propriétés	17
11.6.3	Contenu	17
11.7	Suivi individuel	17
11.7.1	Récaps mensuels	17
11.7.2	Indicateurs individuels	17

11.7.3 Performance individuelle	18
11.8 Suivi du projet	18
11.9 Organisation du travail — administration des données	18
11.10 Tableau d'avancement (alimentation et tendances)	18
11.10.1 Indicateurs récapitulatifs	18
11.11 Suivi économique : CBTP, CRTE, CBTE	18
11.12 Capitalisation et bilan	18
11.13 Pratiques de pilotage en projets informatiques	19
11.13.1 Réduire la durée	19
11.13.2 Contrôle des coûts	19
11.14 Suivi outillé (MS Project)	19
11.14.1 Variables typiques de suivi	19
11.15 Rôle du chef de projet (synthèse approfondie)	19
11.16 Maîtrise de la qualité — ouverture	19

1 Présentation du module

1.1 Plan général

Le module est organisé autour des thèmes suivants :

- Introduction à la gestion de projet ;
- Cahier des charges et identification ;
- Techniques de planification ;
- Estimation des coûts ;
- Gestion des délais, des coûts et des risques ;
- Organisation du travail ;
- Suivi et contrôle : mesures d'avancement, détection des écarts, mesures correctives, tableau de bord ;
- Gestion informatisée des projets (**Microsoft Project**).

1.2 Objectifs pédagogiques

- Comprendre la **nécessité** de la gestion de projets ;
- Comprendre les **différences** avec d'autres types de gestion ;
- Apprendre les différentes **activités** : planification, ordonnancement, gestion des risques, gestion de configuration, gestion de la qualité, estimation des coûts, amélioration du processus, etc. ;
- Être capable de **réaliser et utiliser un plan de projet** ;
- Savoir **évaluer, organiser, planifier, suivre** et assurer la qualité des projets.

1.3 Enseignement

1.3.1 Modalités

Cours magistral + **travaux pratiques** portant sur la planification et la surveillance d'un projet réalisé dans le contexte du cours. **Cas pratique : PFE** (Projet de fin d'études).

1.3.2 Bibliographie indiquée

- *La Conduite de projets* (Dunod, 2003) — ouvrage de référence couvrant les étapes de la conduite de projet (français) ;
- Robert K. Wysocki, *Effective Project Management*, 3^e éd. (Wiley, 2003) — approfondissement possible (anglais) ;
- *Project 2003* (Éditions ENI, 2004) — initiation à Microsoft Project (français) ;
- *Microsoft Office Project 2003 Step by Step* (Microsoft Press, 2003) — manuel complet Project (anglais).

1.3.3 Certifications mentionnées

PMP (Project Management Professional) ; **IIL** (<https://www.iil.com>) ; **CMMI**.

2 Partie I — Définitions et terminologie

2.1 Définition du projet

Un **projet** est une articulation de ressources **humaines, intellectuelles** et **matérielles**, agencées dans une organisation *temporaire*, en vue d'atteindre un objectif caractérisé par un **coût**, un **délai** et des **performances**.

2.2 Les sept facettes du projet

1. Un **objectif** à réaliser ;

2. Des **acteurs** ;
3. Un **contexte** précis ;
4. Un **délai** donné ;
5. Un **budget** défini ;
6. Une **démarche** adaptée ;
7. Des **outils** appropriés.

2.3 Exemples de projets cités

Aller sur la Lune ; construction d'un barrage hydroélectrique ; campagne électorale ; construction d'une maison ; monter une pièce de théâtre ; viaduc ; programme militaire/industriel ; livre, spectacle, disque ; campagne publicitaire ; organisation d'un congrès ; etc.

2.4 Objet d'un projet — caractères généraux

- Adaptable à des modifications fréquentes ;
- Équilibre entre contraintes **techniques**, **économiques** et **temporelles** ;
- S'oppose à la **structure permanente** de l'entreprise.

2.5 Distinction projet / production

Activité projet	Activité production
Non répétitive	Répétitive
Décisions souvent irréversibles	Décisions périodiques récurrentes
Incertitude forte	Incertitude faible
Influence marquée des variables <i>exogènes</i>	Influence marquée des variables <i>endogènes</i>

2.6 De l'idée au projet

Étapes logiques :

- Transformer une idée en **objectifs** : techniques (*quoi ?*), délais (*en combien de temps ?*), coûts (*à quel budget ?*) ;
- Définir les **moyens** nécessaires ;
- Prévoir une **organisation** et la **gestion** du projet.

2.7 Caractéristiques d'un projet (typologie)

Le cours énumère notamment : **taille** (budget, durée, nombre de décideurs et d'acteurs) ; **nature** (industriel, artistique, humaine...) ; **collectif** ou individuel ; **pluridisciplinaire** ou spécialisé ; projet **ouvert** (études de méthodes, concepts, technologies) vs **fermé** (contrainte de développement très précise) ; objectif **unitaire** (un utilisateur) vs **réutilisation** (série).

2.8 Pourquoi la gestion de projet ?

Les projets **n'atteignent pas toujours leurs objectifs** : dépassements de délais, surcoûts importants, qualité technique insuffisante. Ils évoluent dans un milieu **complexe** : multiples acteurs internes (études, production, marketing) ; environnement externe difficile à maîtriser (marché, social, politique, concurrence).

2.9 Le triangle revisité (périmètre, temps, coûts, ressources)

- **Délais** : fenêtre temporelle dans laquelle le projet doit être réalisé ;
- **Frontières / périmètre (scope)** : ce qui sera ou ne sera pas réalisé ; base du contrat de résultats ;

- **Coûts** : budget disponible ;
- **Ressources** : personnes et équipements mobilisables.

Ces dimensions sont liées : toute décision sur l'une affecte les autres.

2.10 Définition d'un projet informatique

Objectif : mener à bien le développement d'une **nouvelle** application ou l'**adaptation** d'une application existante. Un tel projet est caractérisé par :

- Un **périmètre** : besoins clients à satisfaire ;
- Un **deadline** : date de fin imposée ;
- Des **livrables** : produits finis ;
- Un **planning** : quand chaque livrable est fourni ; répartition de la charge dans le temps ;
- Des **ressources** dédiées (totalement ou partiellement) ;
- Une structure de **gouvernance**.

3 Partie II — Processus de gestion de projet

3.1 Définition de la gestion de projet

Consiste à **maintenir l'équilibre** entre objectifs, prévisions et ressources : en général, **planifier**, **organiser** et **suivre** les tâches ; **identifier** et **prévoir** les ressources nécessaires.

3.2 Tâche et jalon

Tâche : travail avec un début et une fin ; l'achèvement des tâches conduit à l'achèvement du projet ; le projet est composé de tâches.

Une tâche de **durée nulle** est appelée **jalón** (*milestone*).

3.3 Ressource

Élément nécessaire pour accomplir les tâches : **personnel**, **équipement**, **argent**.

3.4 Résolution de problème (référence Giard)

« La principale difficulté consiste à formuler un problème **pertinent** que l'on puisse résoudre, car cette formulation est indissociable de la recherche de la solution. »

3.5 Macro-processus de gestion de projet

Le cours distingue cinq grands ensembles d'activités, avec chevauchement temporel (*superposition des processus*) :

Initialisation

Définir le but et les objectifs ; identifier les risques (amorçage).

Planification

Découper le travail ; définir les dépendances ; définir les ressources ; établir le plan d'action.

Exécution

Coordonner les ressources ; suivre le plan d'action ; produire les livrables ; rapporter.

Contrôle

Surveiller ; mesurer ; définir les **actions correctives**.

Clôture

Révision formelle ; décision formelle de fin ; documentation / transfert.

Graphiquement, l'intensité de chaque processus varie selon la phase du projet (courbes du cours : initialisation et clôture en pics, planification et contrôle soutenus, exécution centrale).

4 Partie III — Acteurs d'un projet

4.1 Périmètre de l'analyse

Personnes ou organisations **activement impliquées**, ou dont les intérêts **peuvent influencer** le projet.

4.2 Acteurs clés (liste)

Chef de projet ; clients directs ou indirects ; ressources chargées de la réalisation ; **sponsor**.

4.3 Rôles détaillés

4.3.1 Commanditaire (mandant)

Définit le cadre financier ; **garant** du projet ; en général membre du comité de pilotage.

4.3.2 Maître d'ouvrage (MOA)

Personne physique ou morale **propriétaire de l'ouvrage** ; détermine objectifs, budget et délais.

4.3.3 Maître d'œuvre (MOE)

Reçoit une mission du MOA ; assure **conception** et **réalisation**.

4.3.4 Comité de pilotage

Donneur d'ordre du projet ; **décision** finale sur la solution proposée par la direction de projet ; validation aux niveaux **budgétaire** et **stratégique** ; décisions de fin de phase ; représentatif des principaux intéressés.

4.3.5 Direction de projet

« Tête » du projet ; vérifie l'adéquation solution / besoins entreprise (technique et stratégique) ; valide la proposition du **chef de projet** avant soumission au comité.

4.3.6 Project office

Soutien **logistique** au chef de projet ; garant de la **méthodologie** de gestion de projet.

4.3.7 Chef de projet

Responsable des **résultats** ; définit buts et objectifs (avec le client) ; élabore la planification ; s'assure d'une exécution efficace.

4.3.8 Équipe projet

Doit livrer un produit satisfaisant pour le client ; **complémentarité** des talents et compétences.

4.4 Organisation d'un projet type (échelles temporelles)

Schéma du cours : **Mandant** ; **Comité de pilotage** (vision mois) ; **Project office** ; **Direction de projet** ; **Chef de projet** (semaine / jour) ; groupes techniques ; équipe projet.

4.5 Conduite de projet : mission et fonctions

Deux dimensions : manager *et* porteur d'un projet. **Six fonctions** en synergie : prévoir, gérer, animer, structurer, coordonner, échanger, piloter, mobiliser — articulées avec l'équipe et partenaires d'une part, le système de tâches d'autre part, pour **assurer la bonne fin du projet**.

5 Cahier des charges (section dédiée du cours)

5.1 Place dans le projet

La réussite impose une définition **écrite, détaillée, précise, exhaustive et évaluable** de :

- objectifs mesurables ;
- ressources requises ;
- planification de la mise en œuvre ;
- outils d'évaluation ;
- méthodes de contrôle.

5.2 MOA, MOE et nécessité du document

La réussite dépend de la compréhension et de la collaboration étroite entre client (**MOA**) et fournisseur (**MOE**), malgré cultures et activités souvent différentes. Le cahier des charges **consigne** l'accord entre parties.

5.3 Définition

Document **contractuel** décrivant ce qui est attendu du **MOE** par le **MOA**, le plus précisément possible, avec vocabulaire simple : les **besoins** à satisfaire.

5.4 Rôle fonctionnel et dimensionnement

- Faire apparaître le besoin de manière **fonctionnelle**, indépendamment d'une solution technique imposée ;
- Permettre au MOE d'estimer **taille, complexité**, et de proposer une offre adaptée en **coût, délai, ressources humaines** et **assurance qualité**.

5.5 Référence, dialogue et évolutivité

Outil pour lever les **ambiguïtés** et pour le **dialogue** (le MOE interroge le MOA). Le CDC n'est pas nécessairement **statique** : révisions possibles pendant le projet, idéalement via **avenant** accepté des deux côtés.

5.6 Deux approches (souvent combinées)

- Imposer une **solution**, spécifications détaillées, outil ou produit ;
- Décrire uniquement les **fonctionnalités** souhaitées et laisser le choix de la solution au prestataire.

Le mélange dépend des besoins, de l'état des connaissances, des compétences disponibles pour rédiger et analyser les offres.

5.7 Recueil des besoins

- Compréhension du **métier** ; règles de gestion (domaines types : logistique, RH, monétique...) ;
- **Questionnaires** ;
- **Entretiens** : préparés, ciblés, planifiés ;
- **Modélisation de l'existant** et des flux : processus, documents, acteurs.

5.7.1 Règles pour les questionnaires

Une question doit être **précise**, simple (type « Est-ce que... ? »), se terminer par un point d'interrogation ; ne poser une question que si la réponse sert l'évaluation ; privilégier les réponses **quantifiées** ; volume **manipulable** (formulaire informatif souhaitable) ; processus d'évaluation **informatisé** si possible.

5.8 Éléments principaux du cahier des charges

5.8.1 a — Contexte

Positionnement politique et stratégique : **a.1 Analyse du besoin** (but du projet : appropriation, enjeux, reformulation synthétique) ; **a.2 Analyse de l'existant** (environnement technique et logiciel, nombre de personnes/ressources impactées).

5.8.2 b — Objectifs

Comprendre rapidement le **but recherché** et le sens pour le MOE.

5.8.3 c — Vocabulaire

Beaucoup d'échecs viennent d'un vocabulaire non partagé entre MOA et MOE (même mot, sens différent).

5.8.4 d — Calendrier

Échéances claires ; date impérative de fin ; **jalons** pour éviter l'« effet tunnel ».

5.8.5 e — Clauses juridiques

Document cosigné : propriété intellectuelle, pénalités de retard, tribunaux compétents, etc.

5.8.6 f — Expression fonctionnelle des besoins

Après analyse du besoin : décomposition en **fonctionnalités** ; pour chacune, mise en œuvre du point de vue utilisateur (« comment une fonction X satisfait un besoin Y »). Complété par : acteurs ; fonctionnalités (écrans) ; règles de gestion.

5.8.7 g — Besoins techniques (non fonctionnels)

Caractéristiques techniques (ex. sécurité, fiabilité) ; le cours recommande d'identifier des **métriques de mesure** pour chaque besoin.

5.8.8 h — Contraintes

Coûts (budget) ; **délais** (livraison, jalons intermédiaires) ; autres (normes, clauses, etc.).

5.9 Conclusion du chapitre CDC

Le CDC garantit au MOA la **conformité** des livrables à l'écrit ; il limite les demandes de **nouvelles fonctionnalités** non prévues initialement.

5.10 Bibliographie (section CDC du cours)

Référence web gestionprojet.org ; ouvrage Collignon & Schöpfel sur le cahier des charges documentaire.

6 Partie IV — Identification des projets

6.1 Importance

Phase « l'une des plus importantes » ; outils : **MIP** (méthode d'identification présentée) et prise en compte des **facteurs externes et internes**.

6.2 MIP — Identité / page titre

« Photographie » des intervenants décisionnels : titre du projet ; responsable d'élaboration (gérant de projet) ; promoteur ; mandataire ; date d'élaboration de la MIP.

6.3 Problématique

Le(s) besoin(s) motive(nt) le projet : formulé de façon **structurée, faisable, solvable**.

6.4 But du projet

Réponse à la problématique ; **finalité** concrète obtenue en fin de projet.

6.5 Objectifs du projet

Résultats désirés une fois le but atteint ; détail descriptif ; caractéristiques ou composantes du résultat final.

6.6 Contraintes

Obstacles majeurs pouvant faire échouer le projet : financières (budget max), délais (livraison), contraintes de l'existant (charte, héritage technique...), autres — en principe **documentées**.

6.7 Options (solutions)

Scénarios pour atteindre le but, dans le cadre des contraintes : choix techniques, performance estimée, délais, coût.

6.8 Choix de solution

Intervenants typiques : directeur de projet, chef de projet ; choix **justifié**, souvent **interne**.

6.9 Extrants

Livrables et sorties : auteur ; date de livraison ; date de validation ; destinataire ; rôle ; phase.

6.10 Intrants

Ressources : **financières** (budget de lancement) ; **humaines** (nombre, profils, expérience) ; **matérielles et logicielles**.

6.11 Identification des risques (fiche projet)

Risque : condition ou événement **incertain** ; s'il se réalise, impact **positif ou négatif** sur un objectif. Un risque a une **cause**, une **probabilité**, une **conséquence**.

Fiche : **description** ; **impact** ; **actions préventives** ; **actions correctives**.

6.12 Stratégie de réalisation (*phasing*)

Grandes étapes ou jalons vers le but et les objectifs ; pour chaque phase ou grand jalon : **nom**, **description**, **date**.

7 Gestion des risques (développement PMBOK du cours)

7.1 Définitions selon les domaines

Le risque se définit différemment selon qu'on est en finance, gestion de projet, contrat, sécurité industrielle, santé (référence Aubert & Bernard, 2004).

7.2 Risque en gestion de projet (Kerzner)

« *Risk is a measure of the probability and consequence of not achieving a defined project goal* » (Kerzner, 2000).

7.3 Formulation quantitative

Forme générale (somme sur les conséquences indésirables) :

$$\text{Risque} = \sum_{i=1}^n P(CN_i) \times A(CN_i)$$

où $P(CN_i)$ est la probabilité de la conséquence i et $A(CN_i)$ l'ampleur de la perte.

Forme simplifiée du cours :

$$\text{Risque} = \text{Probabilit} \times \text{Impact}.$$

7.4 Définition du management des risques

Processus **systématique** d'**identification**, d'**analyse** et de **réponse** aux risques ; vise à minimiser probabilité et conséquences d'événements défavorables (ou l'inverse pour les opportunités).

7.5 Références de modèles

Boehm (1991) ; Kwak & Stoddard (2004) ; RM CMMI 1.2 (niveau 3) ; RM PMBOK ; RM ITIL.

7.6 Les six processus (PMBOK)

1. **Planification** du management des risques ;
2. **Identification** ;
3. Analyse **qualitative** ;
4. Analyse **quantitative** ;
5. **Développement des réponses** ;
6. **Suivi et contrôle**.

7.7 Planification des risques

Décider **qui** (rôles), **comment** (notations, priorités, seuils, méthode de suivi), **quand** (fréquence), en s'adaptant à la criticité du projet pour l'organisation.

7.8 Identification

Questions : quels risques peuvent affecter le projet ? quelles caractéristiques ? Revoir contraintes et hypothèses ; identifier risques, déclencheurs, symptômes, signes avant-coureurs ; ne pas se précipiter sur les réponses ; itérer avec équipe, client, project office, métier.

7.8.1 Exemples sectoriels SI / télécoms

Stratégies business fluides ; clients multiples et reorganisations fréquentes ; contenu du projet qui grossit ; délais très serrés ; budget inadapté ; nouvelles technologies ; utilisateurs dispersés géographiquement.

7.9 Analyse qualitative

Classer les risques par importance des impacts sur les objectifs.

7.9.1 Matrice minimale 3×3

Scores = produit probabilité $\times$ impact (échelles 1 à 3). Cellules du tableau du cours : de 1 à 9 ; établir un plan de réponse pour les risques majeurs.

7.9.2 Matrice optimale

Impact 1 à 5 ; probabilités 0,1 à 0,9 (non nécessairement linéaire selon « allergie » au risque).

7.10 Analyse quantitative

Définir échelles numériques ; quantifier probabilités et impacts (délais, pertes, ressources supplémentaires...) ; utiliser scénarios **optimiste**, **probable**, **pessimiste** (exemple chiffré 2,6,2 cité comme illustration) ; **analyse de sensibilité** : quels risques influent le plus sur les objectifs.

7.11 Développement des réponses

Rejeter (*éviter*)

Changer le plan pour supprimer le risque ou ses conditions (autre fournisseur, sous-traitants connus...).

Transférer

Assurance, caution, clauses contractuelles.

Réduire

Baisser la probabilité ou l'impact (formation, tests, pilotes, contrôles renforcés...).

Accepter

Passivement (ne rien faire) ou activement (plan de secours).

Critères de qualité d'une réponse : personne **assignée** ; adéquation impact/probabilité ; **coût**-efficacité ; **acceptation** ; **réalisme** ; **actualisation** dans le temps.

7.12 Suivi et contrôle

Suivre risques identifiés et **résiduels** ; détecter nouveaux risques ; exécuter et évaluer les plans de réponse. Moyens : revues **au moins mensuelles** ; déclencheurs et signes avant-coureurs ; **valeur acquise** ; revues de performance ; comparaison à la **baseline** ; audits ; adaptation ; capitalisation.

7.12.1 Signes vitaux (liste du cours)

Implication du sponsor ; satisfaction et participation clients ; **chemin critique** ; déviation vs plan de référence ($\pm 10\%$) ; dépenses consommé/planifié ; livrables livré/planifié (**Earned Value**) ; qualité (# bugs, tests, support) ; *open issues* et ancienneté ; moral de l'équipe ; **tendance** des indicateurs.

7.13 Conclusion sur les risques

Le management des risques commence **tôt** et peut se prolonger **après** la fin du projet ; surveillance permanente des signes vitaux ; ne pas croire que tous les risques sont identifiés ni que les plans fonctionneront à 100 % ; ce n'est « pas un art » mais un **processus** exigeant **rigueur**.

8 Partie V — Planification des projets

8.1 Intérêt de la planification

— **Objectif** : prévoir le déroulement futur de la réalisation ;

- **Personnes** : chef de projet, MOE, MOA ;
- Identifier : objectifs, contraintes, tâches, maîtrise des moyens, coordination, réduction des risques, **étapes clés, livrables**.

8.2 Objectifs et contraintes

Les objectifs doivent être **bien définis, mesurables** (pour juger le succès du projet logiciel), **acceptés** par toutes les parties prenantes.

8.3 Tâches, jalons, livrables

Jalons : accomplissements importants. **Livrables** : produits tangibles des étapes (ex. cahier des charges, prototype d'interface, diagrammes UML, spécification d'architecture, code source).

Le projet se décompose en tâches **traitables** : résultat facile à juger (succès/échec) ; facile à réaliser ; durée, ressources et coûts **faciles à estimer**.

8.4 Structure du travail — approche descendante

Le chef de projet décompose : (1) le projet en **lots** ; (2) les lots en **tâches** simples ; (3) bloc de travail dont un membre est **responsable**.

8.5 SFT — étapes

1. Dresser la liste de **toutes** les tâches ;
2. Regrouper celles qui ont des points communs : les **lots** (niveau 2) ;
3. Mettre les lots dans un **ordre logique séquentiel** ;
4. **Codifier** pour compatibilité avec l'outil de gestion de projet.

Permet de mesurer les tâches en termes de ressources et de coordonner : localisation, affectation, fonction, responsabilité.

8.6 PBS et WBS

PBS (*Product Breakdown Structure*) : vue hiérarchique des **composants du produit** et sous-parties nécessaires à sa construction.

WBS (*Work Breakdown Structure*) : identification des **activités** / travail à réaliser.

8.7 Horaire et fiabilité de l'estimation

Une estimation bonne et fiable repose en grande partie sur l'**intuition** et l'**expérience** du gestionnaire de projet.

8.8 Rapport de plan de projet — contenu

- **Introduction** : objectifs, contraintes ;
- **Organisation** : membres, rôles, autres parties prenantes ;
- **Analyse des risques** : inconnus, risques, stratégies ;
- **Ressources** : matériel, logiciel, coûts, délais pour ressources additionnelles ;
- **Répartition du travail** : découpage en tâches, jalons, contenu des livrables ;
- **Horaire** : dépendances, durées, affectation de l'équipe aux tâches ;
- **Surveillance et révision** : fréquence des rapports, mécanisme de révision des tâches accomplies.

Note du cours : le plan de projet est lui-même **révisé** au besoin.

8.9 Cycle de vie

« Il n'existe pas une façon unique pour gérer un projet » — pluralité des modèles selon contexte.

8.10 Annonce de séance (23/03/2022)

Suite du processus : **estimation** des projets ; **ordonnancement** (PERT) ; ateliers **MS Project**.

9 Partie VI — Estimation des charges

9.1 Thèmes abordés

Estimation ; causes de sous-estimation ; processus ; conditions d'une estimation sérieuse ; précision ; méthodes ; **points de fonction** ; **COCOMO** ; passage des charges aux coûts.

9.2 Pourquoi la sous-estimation ?

Soucis de plaire ; besoin d'emporter le contrat ; optimisme ; expérience limitée de *tout* le projet ; focalisation sur les fonctions principales oubliant doc et finitions ; sous-estimation de la mise au point ; raisons personnelles ; absence de méthodes et standards.

Message clé : le dérapage est souvent dû à une **mauvaise estimation initiale** plutôt qu'à une mauvaise réalisation seule.

9.3 Processus d'estimation

Refuser l'estimation **arbitraire** ; **borner** les ambitions du client — sinon retards assurés, coûts réels qui explosent, manque de temps pour tests et documentation, atteinte à l'image.

9.4 Conditions d'une estimation sérieuse

- Définition assez précise des **fonctions** à réaliser ;
- Bonne connaissance des **contraintes** ;
- **Standards** de méthode ;
- Choix d'une **méthode** : à partir de quelle phase est-elle valable ? quelles unités d'œuvre (écrans, états, lignes source, unités produites, homme-mois. . .) ? précision attendue ?

9.5 Schéma général des méthodes

Construire une **base de connaissances** (projets antérieurs) ; estimer la **taille** avec une unité de mesure ; **ajuster** aux spécificités ; **répartir** la charge entre les phases.

9.6 Cinq classes de méthodes

1. **Loi de Parkinson** — efficace disponible $\times$ durée $\approx$ charge (ex. 5 personnes $\times$ 12 mois) ; avantages : aucun ; inconvénients : tous (cours).
2. **Imposé par le marché** — pour remporter le contrat ; avantage : chances de contrat ; inconvénients : écarts, pertes financières, risque pour le client.
3. **Jugement d'experts / consensus** — avis individuels puis consensus ; avantages : contexte, circonstances exceptionnelles ; inconvénients : dépendance à la qualité des experts, influence. **Méthode Delphes** (5 étapes) : le coordinateur présente les spécifications ; chaque expert répond en **anonymat** ; synthèse ; nouvelle passe avec justification ; itération jusqu'à consensus.
4. **Par analogie** : historique de projets, différences, écarts ; avantages : expérience, contexte de l'entreprise ; inconvénients : comparabilité limitée, situations exceptionnelles oubliées.
5. **Méthodes algorithmiques** : ex. **points de fonction** avec forme rappelée $FB = \sum(C_{ij} \times K_{ij})$; **COCOMO** (*Constructive Cost Model*) ; puis passage **charges** $\rightarrow$ **coûts**.

10 Partie VII — Ordonnancement (PERT et Gantt)

10.1 Rappel historique et objet

PERT : *Program Evaluation and Review Technique*, 1957, US Navy. Graphe orienté modélisant les contraintes d'enchaînement temporel ; plusieurs niveaux de granularité. Deux formalismes : **potentiels-événements** (jalons instantanés, moins utilisé) ; **potentiels-tâches** (parallélisme fort, flèches = dépendances).

10.2 Types de liens entre tâches

Fin A – début B (succession classique ; décalage possible « à l'avance ») ; **fin A – fin B** (fin simultanée : la fin de A commande celle de B) ; **début A – début B** (démarrage coordonné) ; **début A – fin B** (le début de A marque la fin de B).

10.3 Objectifs du calcul PERT

Recherche du **chemin critique** : tâches qui retarderaient la fin du projet si elles prennent du retard. Pour chaque tâche de durée estimée : calcul des dates de début et fin **au plus tôt** et **au plus tard** ; calcul des **marges**.

10.4 Dates au plus tôt

À partir de la date de début du projet t_0 : pour une tâche initiale, début au plus tôt = t_0 , fin au plus tôt = $t_0 + d$. Pour les suivantes : début au plus tôt = max des fins au plus tôt des prédécesseurs ; fin au plus tôt = début au plus tôt + d .

10.5 Dates au plus tard

Hypothèse d'une **date limite** de fin de projet. Parcours **inverse** : pour les dernières tâches, fin au plus tard = date limite ; pour les autres : fin au plus tard = min des débuts au plus tard des successeurs ; début au plus tard = fin au plus tard – d .

10.6 Marges et chemin critique

Marge = écart entre dates au plus tôt et au plus tard (non négative). **Chemin critique** : marges **nulles** ou les plus faibles ; avec des liens uniquement fin-début, c'est souvent le chemin **le plus long** en durée.

10.7 Calendrier et ressources (Gantt)

Utiliser les marges pour des chargements **au plus tôt** / **au plus tard**. Affecter ressources humaines (pourcentage d'occupation, coûts salariaux, diagramme de Gantt) et physiques (machines, matières, logiciels). Techniques : **nivellement** — maintenir les ressources sous un plafond ; **lissage** — répartir la charge pour éviter surcharges et sous-charges.

10.8 Illustrations du support

Le cours illustre par un réseau PERT exemple (liste de tâches type analyse, conception, codage, tests...) et par un **diagramme de Gantt**.

11 Suivi des projets (« Partie VI : suivi » dans le diaporama)

11.1 Plan de la section

Pilotage de projet : tableau de bord, suivi individuel et collectif, rôle du chef de projet ; maîtrise de la qualité : problématique, vocabulaire, normalisation et certification (ouverte en fin de support).

11.2 Pourquoi piloter ?

Les systèmes d'information ne sont pas **déterministes** : entrées et sorties partiellement inconnues, effets de retour, processus sous-déterminés, environnement non totalement connu. Le **pilotage** modifie le déroulement pour préserver la possibilité d'obtenir les **sorties désirées**.

11.3 Schéma de pilotage (concepts)

Variables essentielles (sorties mesurant la réussite) ; **variables d'action** (levier sur les règles de transformation) ; **tableau de bord** ; système de pilotage en boucle.

11.4 Vocabulaire

Tableau de bord : variables essentielles choisies. **Pilotage** : maîtriser et guider l'évolution — repose sur **contrôle** et **régulation**. **Contrôle** : seuils admissibles, moyens d'action. **Régulation** : maintenir le système dans les limites fixées.

11.5 Difficultés : variété et complexité

Loi de la variété requise : autant de réponses que d'états possibles. Contournements : **adaptation** (réponse à un état nouveau dans un délai raisonnable) ; **apprentissage** (memoriser les adaptations, en faire des règles).

11.6 Tableau de bord du chef de projet

Produit lorsque le projet est décomposé, les risques diagnostiqués, planifié et organisé ; la planification sert de **référence** de suivi.

11.6.1 Questions types

Qu'est-ce qui a été **produit** ? **consommé** ? Écarts plan/réel ? **Causes** ? **Reste à faire** ?

11.6.2 Propriétés

Informe la MOA ; supporte les décisions de pilotage ; **minimum** d'information nécessaire ; a un **coût** ; formalisation **proportionnelle** à la taille de l'équipe ; fréquence des mesures liée à la capacité de **réaction** (semaines ou mois).

11.6.3 Contenu

Suivi individuel (difficultés par personne ou tâche) et **suivi du projet** (synthèse pour la MOA).

11.7 Suivi individuel

Liste de tâches affectées ; par tâche : **charge initiale** (estimée), **charge affectée** (personnalisée), **charge actualisée** (en cours). **Compte rendu d'activité** : régulier ; pour chaque intervenant et tâche : temps passé **T** (consommation imputée), **reste à faire R**.

11.7.1 Récaps mensuels

Avancement fin de période n lié à l'évolution de R (méthode du support : comparaison reste à faire période $n - 1$ vs n).

11.7.2 Indicateurs individuels

Coefficient d'utilisation : $T_n /$ jours ouvrables du mois (comparer au Gantt initial). **Vitesse d'avancement** : A_n / T_n .

11.7.3 Performance individuelle

Mesure le degré d'atteinte des objectifs sur tâches en cours ou achevées ; formule du cours :

$$\text{performance} = \frac{\text{charge affectée} \times 100}{\text{temps total passé} + \text{reste à faire (tâches ouvertes)}}.$$

Le suivi individuel agrège notamment temps total, coefficient d'utilisation et performance.

11.8 Suivi du projet

Tableau d'avancement : variables **T** et **R** sur deux mois, avancement du mois, évolution charge restante, récapitulatif depuis le début ; **charge initiale**, temps total passé, évolution globale et avancement en %.

11.9 Organisation du travail — administration des données

Objectif : **référentiel**. Quatre formes : données **techniques**, **projet**, **coordination**, **pilotage**.

11.10 Tableau d'avancement (alimentation et tendances)

Alimenté par récaps mensuels. Tendence récente : **évolution charge restante** = $T(n) - A(n)$; si négatif, la charge **s'allège**.

11.10.1 Indicateurs récapitulatifs

Évolution globale de la charge = temps total passé + $R(n)$ - charge initiale. Si > 0 , dépassement de charge prévu à la planification.

$$\% \text{ évolution globale} = \frac{\text{évolution globale} \times 100}{\text{charge initiale}}.$$

$$\% \text{ avancement} = \frac{(\text{charge initiale} - R(n)) \times 100}{\text{charge initiale}}.$$

(Formulation tirée du support ; interprétation : part de charge initiale déjà « brûlée » via consommation et réduction du reste.)

11.11 Suivi économique : CBTP, CRTE, CBTE

CBTP

Coût **budgété** du travail *prévu* — budget initial basé sur charges et ressources estimées.

CRTE

Coût **réel** du travail *effectué* à la date t .

CBTE

Coût **budgété** du travail *effectué* — travaux réalisés valorisés au coût standard ayant servi au CBTP (socle de l'**earned value** / valeur acquise).

11.12 Capitalisation et bilan

Profiter de l'expérience : **bilan de projet** (nom, dates, nombre d'intervenants, domaine) ; tableaux de **ratios** (slides du cours).

11.13 Pratiques de pilotage en projets informatiques

11.13.1 Réduire la durée

Modifier les relations pour plus de **parallélisme** ; étendre les calendriers disponibles ; réduire le **périmètre** ou fusionner des tâches ; réduire durée ou charge d'une tâche ; **ajouter des ressources** ; augmenter disponibilité (calendrier) ; heures supplémentaires ; modifier la séquence ; **décomposer** une grande tâche en plus petites.

11.13.2 Contrôle des coûts

Remplacer une ressource par une autre moins/moins chère selon besoin ; supprimer des tâches ; modifier coût unitaire d'une ressource ; ajuster les affectations de coûts ; etc.

11.14 Suivi outillé (MS Project)

1. Planification initiale (baseline) ;
2. Mises à jour périodiques : durées, dates début/fin, pourcentage d'achèvement...
3. Comparaison des prévisions actualisées à la planification initiale.

11.14.1 Variables typiques de suivi

Dates début/fin des tâches ; % achevé ; durées ; coûts projet/tâches/ressources ; heures réalisées par ressource.

11.15 Rôle du chef de projet (synthèse approfondie)

Responsable du **groupe** (au-delà d'une quinzaine de personnes, cohésion affaiblie) ; des **individus** (affectation selon compétences et souhaits) ; de l'**avancement** (tableau de bord précis) ; **acteur du changement** auprès des utilisateurs ; **pilote des décisions** (décisions en suspens répertoriées dans le tableau de bord) ; propose des solutions **flexibles** si les décideurs n'arrivent pas à trancher. Schéma du cours reliant début → décideurs → production, groupe/individus, avancement, changement utilisateurs, fin.

11.16 Maîtrise de la qualité — ouverture

Problématique historique (corps de métiers au Moyen Âge ; éclipse avec l'industrialisation au XIX^e siècle ; retour au XX^e avec concurrence et exigences des consommateurs). Diapo « Développement de la qualité au XX^e siècle » (à compléter par le support graphique).